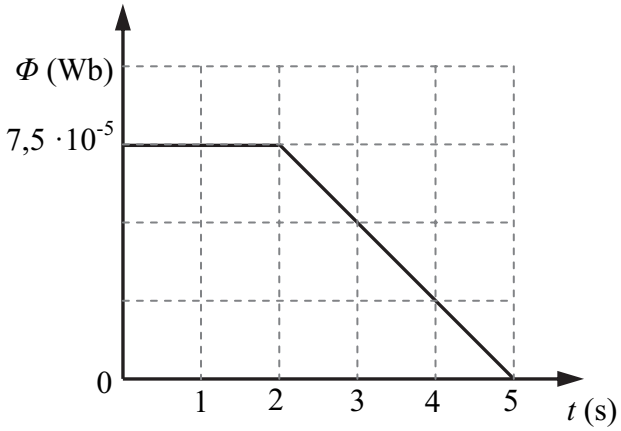
4. Egy nagyméretű, hosszú, $A_1 = 200$ cm² keresztmetszetű egyenes, légmagos tekercs belsejébe egy kisebb, rövidebb, $A_2 = 40$ cm² keresztmetszetű, $N_2 = 100$ menetszámú, szintén légmagos tekercset helyezünk el úgy, hogy a két tekercs tengelye egymással párhuzamos. A mellékelt grafikon mutatja a nagyméretű tekercs keresztmetszetének (egy menet) fluxusát az idő függvényében a [0 s; 5 s] időintervallumon.

a) Mekkora a mágneses fluxusa a belső tekercs egyetlen menetének a [0 s; 2 s] időintervallumban?

b) Ábrázolja a belső tekercsben indukált feszültséget az idő függvényében a [0 s; 5 s] intervallumon! A feszültséget ideális voltmérővel mérjük!